DOCUMENTO Y FICHAS TÉCNICAS

TEMÁTICA

BASURERAS

CRITERIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Contrato Interadministrativo N.° 4600105042 de 2025

Alcaldía de Medellín: Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Secretaría de Infraestructura

Entidad Ejecutora: Universidad Nacional de Colombia

Ficha Técnica: Basureras		
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**Versión: 1**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia Facultad de Arquitectura	**Revisó:**
	Secretaría de Infraestructura Física	Fecha: 28/08/2026

Historial de cambios			
Versión:	**Fecha:**	**Descripción del cambio:**	**Responsable:**

Tabla de contenido

Consideraciones iniciales 6

Síntesis general 9

1.Objeto 10

2.Alcance 10

3.Definiciones 10

3.1 Aditivos Químicos 10

3.2 Aditivos estabilizadores 10

3.3 Basureras 10

3.4 Cemento verde 10

3.5 Confortabilidad Técnica 11

3.6 Hidrófugos Superficiales 11

3.7 Lixiviado 11

3.8 Recubrimiento siloxano alifático (antigraffiti) 11

3.9 Trabajabilidad 11

4. Documentos de referencia 12

5. Especificaciones 14

5.1 Parámetros de diseño 14

5.1.1 Estética 14

5.1.2 Economía 14

5.1.3 Ubicación urbanística sugerida de basureras 14

6. Materiales 16

6.1 Basureras en concreto 16

6.2 Concreto reforzado con fibras 17

6.3 Materiales componentes 18

6.3.1 Cemento 18

6.3.2 Agregados 19

6.3.3 Aditivos químicos 20

6.3.4 Curadores 21

6.3.5 Agua 21

6.4 Basureras en acero inoxidable 23

6.5 Basureras en láminas de acero 25

7. Mano de obra, herramientas y equipos 27

7.1 Maquinaria mínima requerida 27

7.2 Herramientas manuales básicas 28

7.3 Seguridad y protección personal 28

7.4 Otros elementos complementarios 28

8. Proceso constructivo 29

8.1 Basurera prefabricada en concreto 29

8.1.1 Transporte y almacenamiento 29

8.1.2 Instalación o colocación en sitio 29

8.2 Basurera en acero inoxidable y láminas de acero 31

8.2.1. Transporte y almacenamiento 31

8.2.2 Instalación o colocación en sitio 31

10. Gestión de residuos y manejo de entornos 37

10.2 Plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD) 37

10.3 Minimización de generación de residuos 39

10.4 Control ambiental durante la obra 39

10.5 Monitoreo y verificación 40

10.6 Manejo del entorno y relación con la comunidad 40

11. Presupuesto 42

11.1 Basureras en concreto 42

11.2 Basureras en Acero Inoxidable y en láminas de Acero 42

12. Anexo: Fichas Técnicas 43

Tabla de Figuras

Figura 1. Esquema de especificaciones y dimensiones de basurera: vista en planta, sección, vista lateral y detalle de chaflán en aristas. Fuente: elaboración propia 23

Figura 2. Especificaciones de las basureras en acero inoxidable, todas las vistas. Fuente: elaboración propia.....25

Figura 3. Especificaciones basureras lámina de acero. Fuente: elaboración propia 26

Tablas

Tabla 1. Documentos de referencia. Fuente: elaboración propia. 13

Tabla 2. Límites químicos opcionales para el agua de mezclado [A]. Fuente (NTC 3459) 22

Tabla 3. Maquinaria mínima requerida. Fuente: elaboración propia. 27

Tabla 4. Herramientas Manuales Básicas. Fuente: elaboración propia. 28

Tabla 5. Seguridad y Protección personal.. Fuente: elaboración propia. 28

Tabla 6. Otros elementos complementarios. Fuente: elaboración propia. 28

Consideraciones iniciales

Encabezado

El documento incorpora un encabezado que permite identificar rápidamente la ficha técnica consultada. En este se incluye el **nombre de la ficha técnica**, el cual permanece visible a lo largo de todo el documento para facilitar la referencia durante la navegación.

Pie de página

El documento incorpora un pie de página con funciones de navegación y referencia rápida, que permite al usuario orientarse de manera ágil dentro de la ficha técnica. Este contiene los siguientes elementos:

- **Versión del documento** (ej. *Versión del documento: revisión final*).
- **Enlace a la tabla de contenidos**, que permite regresar al índice del documento.
- **Numeración de página**, presentada en formato **"Página X de X"**.

Visualmente, estos elementos se organizan de manera horizontal en el pie de página para facilitar su lectura y acceso.

Estructura del documento

Esta ficha presenta dos secciones principales:

- **Síntesis general:** su función es orientar al lector sobre los principales contenidos del documento y facilitar la consulta de la información. En esta sección se presentan de manera resumida los aspectos más relevantes de la ficha técnica. Se recomienda iniciar la consulta desde este apartado y utilizar los enlaces del pie de página para optimizar la navegación.
- **Cuerpo del documento:** presenta el desarrollo detallado de cada componente de la ficha técnica. La organización de los contenidos puede consultarse en la tabla de contenidos.

- **Cajas de resumen:** para facilitar la consulta del documento, en las secciones de especificaciones se incluyen en algunos apartados **cajas de resumen temáticas con etiquetas técnicas**. Estas sintetizan los aspectos clave de cada tema sin reemplazar el contenido normativo o técnico desarrollado en el texto principal.

Nota aclaratoria

Si bien en la presente ficha técnica se presentan **diseños y soluciones constructivas tipo**, estos constituyen una **guía de referencia para el desarrollo de los proyectos**. Podrán proponerse otros diseños que cumplan con los lineamientos, criterios técnicos y normativos aquí establecidos, los cuales deberán ser evaluados y validados por la **Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura**, o por la dependencia encargada del proyecto, según corresponda.


FICHA TÉCNICA: BASURERAS
OBJETO Y ALCANCE
Definición del propósito y aplicación
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Normas técnicas y reglamentación
ESPECIFICACIONES
• Parámetros de diseño
• Estética
• Economía
• Ubicación
MATERIALES
• Basureras en concreto
• Concreto reforzado con fibras
• Componentes del concreto
• Basureras en acero inoxidable
• Basureras en láminas de acero
MANO DE OBRA Y EQUIPOS
• Maquinaria • Herramientas • Seguridad
PROCESO CONSTRUCTIVO
• Transporte • Instalación •Fijación • Acabado
MANTENIMIENTO
• Limpieza • Inspección • Mantenimiento preventivo
GESTIÓN AMBIENTAL
• Manejo de residuos de obra
• Control ambiental
• Relación con comunidad

Síntesis general

Esta ficha técnica reúne los criterios que deben tenerse en cuenta para el diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de basureras en el espacio público del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

El documento orienta la selección de basureras en concreto, acero inoxidable y láminas de acero, considerando aspectos como ubicación, durabilidad, resistencia a la intemperie, facilidad de limpieza, estabilidad, seguridad de instalación y adecuada integración con el entorno urbano.

También presenta los materiales permitidos, las normas de referencia, los procedimientos constructivos, las herramientas y equipos requeridos, así como las recomendaciones de mantenimiento para conservar el mobiliario en condiciones adecuadas de higiene, funcionamiento y vida útil.

Finalmente, la ficha incluye lineamientos para la gestión de residuos generados durante la construcción e instalación, con el fin de reducir impactos ambientales y garantizar un manejo ordenado del entorno intervenido.

1.Objeto

Establecer los parámetros técnicos que se deben tener en cuenta para el diseño y la instalación de basureras en el espacio público del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación: Medellín.

2.Alcance

Esta norma es aplicable para el diseño, la construcción, la instalación y el mantenimiento de basureras en el espacio público del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación: Medellín.

3.Definiciones

3.1 Aditivos Químicos

Productos que se emplean para lograr propiedades como alta fluidez y reología estable en los concretos arquitectónicos para basureras, evitando la segregación y ofreciendo un tiempo de trabajabilidad prolongado.

3.2 Aditivos estabilizadores

Productos que se adicionan a las mezclas de concreto para lograr una trabajabilidad en el tiempo adecuado para que el concreto sea transportado y colocado sin perder sus propiedades en estado fresco. También deben mitigar la reacción álcali agregado.

3.3 Basureras

Son todos aquellos recipientes utilizados para depositar basuras y residuos sólidos livianos que causen suciedad, contaminación o deterioren el espacio público.

3.4 Cemento verde

Se refiere al concreto de color gris que permite la utilización de puzolanas clase N, F o C (NTC 3493/2023), lo cual puede disminuir hasta en un 30% la cantidad de cemento y ayuda a la durabilidad de las basureras en ambientes de alta contaminación ambiental y humedad.

3.5 Confortabilidad Técnica

Criterio de diseño que exige que el mobiliario urbano ofrezca superficies confortables al contacto con el usuario. Es recomendable que las piezas de contacto directo tengan baja conductividad e inercia térmicas para evitar el sobrecalentamiento por radiación solar.

3.6 Hidrófugos Superficiales

Líquidos incoloros (cumpliendo NTC 1977) que se emplean como una película para repeler el agua lluvia y todo tipo de humedades, con los que las basureras deben ser protegidas

3.7 Lixiviado

Líquido residual, generalmente tóxico, que se filtra de un vertedero o acumulación de residuos por percolación.

3.8 Recubrimiento siloxano alifático (antigraffiti)

Pintura recomendada para sitios de alto mantenimiento; es un recubrimiento que permite la remoción de grafiti con agua a presión o una esponja con agua, proporcionando facilidad de limpieza.

3.9 Trabajabilidad

Propiedad influenciada por el agregado, crucial para la reología de un concreto arquitectónico que normalmente requiere una fluidez alta.

4. Documentos de referencia

Tema	Fuente	Objeto
Parámetros de diseño	Decreto 1538 de 2005	Reglamenta parcialmente la ley 361 de 1997 cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones.
	NTC 6047	Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública Requisitos.
	Decreto Municipal 113 de 2017	Manual de Espacio Público de Medellín.
	Decreto 838 de 2005	Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
Concreto	NTC 174	Especificaciones de los agregados para concreto.
	NTC 3459	Agua para la elaboración de concreto.
	NTC 1362	Cemento Hidráulico Blanco.
	NTC 1299	Aditivos químicos para concreto.
	NTC 1977	Compuestos líquidos formadores de membranas de curado para el concreto.
	ACI 303 – ACI – SP - 15	Concreto Arquitectónico.
	ASTM C 1399	Método de ensayo para determinar el esfuerzo residual promedio del concreto reforzado con fibra.
	ASTM C 1609	Método de ensayo para determinar el desempeño del concreto reforzado con fibra (Usando una viga cargada en los tercios.
	NTC 396	Métodos de ensayo para determinar el asentamiento del concreto.
	NTC 454	Toma de muestras de concreto fresco.
	NTC 673	Ensayo de resistencia de especímenes cilíndricos de concreto.
	NTC 1377	Elaboración y curado de especímenes de concreto.
	NTC 3318	Concreto: requisitos de producción y producto.
	NTC 5551	Concretos. Durabilidad de estructuras de concreto.
	NSR-10, Título C – Concreto estructural, o la norma que la modifique, adicione o sustituya	Aplicable a elementos, bases, dados o apoyos en concreto que hagan parte del sistema de instalación, anclaje o soporte de las basureras.
Madera	NTC 2500	Uso de la madera en la construcción.
	Ley 1021 de 2006	Régimen Forestal Nacional.
Metales	NTC 6189	Corrosión de metales y aleaciones directrices para la selección de métodos de protección contra la corrosión atmosférica.
	NTC 6163	Corrosión de metales y aleaciones, corrosividad de atmósferas, clasificación, determinación y estimación.
	NTC 4011-ASTM A653	Requisitos para los productos planos de acero recubiertos con zinc (galvanizados) o con aleación hierro-zinc mediante el proceso de inmersión en caliente

	NTC 3470	Especificaciones de Schedule (SCH)
	NTC 2450	requisitos para los imprimantes anticorrosivos epóxicos. Define las propiedades que debe tener esta primera capa para adherirse al metal y evitar que el óxido avance
	NTC 2162	Pinturas de epoxipoliamina para acabados industriales. pinturas de dos componentes que ofrecen alta resistencia química y física en estructuras metálicas
	NTC 4380	Adopción idéntica de la norma internacional ASTM A240 y define los requisitos para láminas, placas y tiras de acero inoxidable al cromo y cromo-níquel, y que se garantice que la lámina de acero sea 304
Polímeros y similares	ASTM D790	Métodos de ensayo para determinar las propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados.
	ASTM D638	Métodos de ensayo para determinar las propiedades de tracción de plásticos reforzados y no reforzados.
	ASTM D6109	Métodos de ensayo para evaluar las propiedades de flexión de la madera plástica, tanto reforzada como no reforzada, incluyendo productos de sección transversal sólida o hueca.

Tabla 1. Documentos de referencia. Fuente: elaboración propia.

5. Especificaciones

5.1 Parámetros de diseño

El diseño, construcción y control de calidad de las basureras para espacio público deberán orientarse a partir de los siguientes criterios:

5.1.1 Estética

El mobiliario deberá integrarse armónicamente al espacio público y permitir al proyectista definir soluciones acordes con las características del lugar y el tipo de espacialidad urbana, siempre cumpliendo la normativa vigente y las autorizaciones de las entidades competentes.

5.1.2 Economía

El diseño deberá considerar la optimización de los costos de mantenimiento en el mediano y largo plazo. Para ello, se deberán emplear materiales, unidades y sistemas constructivos adecuados al tipo de espacio público, a las condiciones ambientales del entorno y a las especificaciones técnicas establecidas en la normativa vigente y en la presente ficha.

5.1.3 Ubicación urbanística sugerida de basureras

Las superficies del mobiliario que entren en contacto con el usuario deberán ofrecer condiciones de confort térmico. Se recomienda emplear materiales con baja conductividad térmica y adecuada inercia térmica, con el fin de evitar el sobrecalentamiento de las superficies expuestas a radiación solar.

Adicionalmente, las basureras deberán cumplir con los siguientes criterios:

- Ser fabricadas con materiales resistentes a la intemperie y al vandalismo.
- Ubicarse de acuerdo con el tráfico peatonal, evitando saturación de mobiliario en el espacio público.
- Verificar su ubicación en relación con los recorridos de recolección de residuos definidos por EMVARIAS, trámite obligatorio previo a la especificación definitiva.

- Permitir su instalación en postes de alumbrado público u otras estructuras de soporte del amoblamiento, cuando sea necesario optimizar el uso del espacio público.
- Emplear materiales durables, resistentes y de fácil mantenimiento.
- Permitir instalación, limpieza y mantenimiento de manera rápida y segura.
- No afectar la arborización ni la vegetación existente, manteniendo separación adecuada respecto a los árboles.
- Poder instalarse en zonas verdes, siempre que no interfieran con las franjas de circulación peatonal, vehicular o de movilidad no motorizada.
- Ser accesibles para personas con discapacidad y no interferir con elementos de accesibilidad del espacio público.
- En todos los proyectos deberán disponerse contenedores o recipientes para residuos sólidos, considerando la intensidad de uso del área y garantizando la separación de residuos recuperables y no recuperables en recipientes independientes.
- La distancia entre contenedores no deberá ser menor a 30 m ni mayor a 50 m.

Los criterios de diseño establecidos en el presente capítulo orientan la selección de los materiales y sistemas constructivos de las basureras.

El capítulo 6 describe las características técnicas de los materiales requeridos para su fabricación, instalación y protección, conforme a los requisitos de durabilidad y mantenimiento aplicables al mobiliario de espacio público.

6. Materiales

6.1 Basureras en concreto

Las basureras en concreto pueden ser prefabricadas e instaladas en sitio, que es lo usado comúnmente en el medio.

Los elementos prefabricados deberán cumplir con un enfoque integral del producto que contemple todas las etapas de su ciclo de vida: extracción de materias primas, diseño, manufactura, ensamblaje, transporte, distribución, uso y disposición final.

Adicionalmente, deberán cumplir los requerimientos de durabilidad de la NSR -2010 título C y los establecidos en la NTC 5551, aplicables a ambientes húmedos como los de la ciudad de Medellín, clasificados con grado de exposición tipo C, lo que exige concretos con resistencia mínima de 24 MPa.

Los productos deberán responder a criterios ambientales que permitan demostrar el cumplimiento de estándares de sostenibilidad, conforme a la NTC 6093 Sello Ambiental Colombiano y la NTC ISO 14024 para prefabricados en concreto.

Entre los criterios ambientales considerados se incluyen:

- Uso y disponibilidad de recursos
- Consumo de energía
- Emisiones al aire
- Vertimientos al agua y al suelo
- Generación de residuos
- Afectación de fauna y flora
- Salud humana

En este sentido, podrán exigirse a los proveedores de basureras prefabricadas los siguientes requisitos:

- Contar con agregados extraídos mediante licencia de explotación expedida por la autoridad ambiental competente.
- Cumplir las indicaciones de la resolución 1257 de 2021 gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y presentar sustento técnico del uso de material reciclado en el diseño de mezclas, garantizando la calidad y durabilidad del producto.
- Entregar documentación técnica del producto, incluyendo transporte, instalación, mantenimiento, materiales utilizados y disposición final.

Las basureras podrán fabricarse en concreto blanco o concreto gris, y también podrán incorporar refuerzo mediante fibras, de acuerdo con las siguientes especificaciones.

6.2 Concreto reforzado con fibras

Las fibras empleadas en concreto se clasifican en:

- **Tipo I:** fibras de acero
- **Tipo II:** fibras de vidrio
- **Tipo III:** fibras sintéticas
- **Tipo IV:** fibras naturales

El fabricante deberá especificar:

- tipo de cemento utilizado
- tamaño del agregado
- asentamiento al momento del despacho
- diseño de mezcla empleado
- garantía de desempeño estructural

El uso de microfibras no deberá disminuir la trabajabilidad de la mezcla ni afectar la resistencia a la compresión. Para verificar el asentamiento se deberá emplear el ensayo de cono invertido ASTM C995.

Se prohíbe el uso de fibras de acero en la fabricación de basureras.

Las microfibras no sustituyen la malla electrosoldada, la cual funciona como refuerzo secundario para absorber esfuerzos generados por retracción, temperatura y variaciones de humedad en el concreto endurecido.

6.3 Materiales componentes

A continuación, se describen los materiales que componen las basureras prefabricadas, que son las más utilizadas en nuestro medio.

6.3.1 Cemento

El cemento blanco se caracteriza por presentar un menor tamaño de partícula en comparación con el cemento gris. Esta propiedad permite obtener una pasta más densa y mejores acabados superficiales en el concreto arquitectónico.

Este tipo de cemento desarrolla resistencias superiores en todas las edades, lo que facilita el diseño de elementos más esbeltos y permite optimizar el uso de material, generando mayores áreas libres en los proyectos.

Adicionalmente, una menor cantidad de cemento en el diseño de mezcla contribuye a reducir la huella ambiental del proceso constructivo.

En el caso de concretos de color gris, la NTC 3493:2023 permite el uso de puzolanas clase N, F o C, siempre que cumplan los requisitos de composición química establecidos en dicha norma.

El uso de puzolanas puede reducir hasta en 30 % la cantidad de cemento, contribuyendo a mejorar la durabilidad del concreto en ambientes de alta humedad y contaminación atmosférica, como los de Medellín.

Este tipo de mezclas se conoce como cemento verde y puede utilizarse siempre que cumpla la normatividad vigente.

En obra o en la planta de prefabricados se deberá indicar si:

- El cemento verde es adquirido a un proveedor certificado o las adiciones se realizan durante el proceso de mezclado.

En ambos casos deberán entregarse los ensayos de resistencia a la compresión y el cumplimiento de la NTC 396 para asentamientos.

6.3.2 Agregados

Los agregados constituyen un componente fundamental del concreto arquitectónico.

En algunos acabados superficiales, como el sandblasting, el agregado puede quedar expuesto y formar parte de la estética del elemento. Sin embargo, este tipo de acabado no se recomienda en la zona interna de las basureras.

Para concretos blancos, los agregados deberán ser lo más claros posible y provenir de una misma fuente o estrato, con el fin de minimizar variaciones de color en el concreto.

Las fuentes más comunes de agregados claros incluyen:

- Mármol o marmolina
- Piedra caliza
- Aplita
- Algunos granitos claros
- Cuarcitas
- Otras rocas con alto contenido de óxido de calcio

Estas fuentes deberán contar con certificación ambiental y licencias de extracción vigentes.

Desde el punto de vista técnico, los agregados deberán garantizar tanto la resistencia mecánica como la reología del concreto, especialmente en mezclas de alta fluidez.

El contratista o fabricante deberá cumplir con los requisitos de durabilidad establecidos en la NTC 5551-1:2024 y utilizar agregados que cumplan la NTC 174.

Asimismo, se deberá limitar el contenido de materiales perjudiciales como:

- lignitos
- micas
- sulfatos

- arcillas
- materia orgánica

Estos materiales pueden generar reacciones álcali-agregado, especialmente en ambientes húmedos o cercanos a cuerpos de agua.

Las canteras deberán contar con licencias de explotación actualizadas emitidas por el Ministerio de Minas.

La NTC 6421 permite la utilización de agregados reciclados provenientes de residuos de construcción y demolición, en las siguientes proporciones:

- hasta 20 % en concretos de 35 MPa
- hasta 100 % en concretos de 21 MPa

El proveedor deberá declarar el cumplimiento de esta norma cuando se empleen materiales reciclados.

6.3.3 Aditivos químicos

Los concretos arquitectónicos utilizados en basureras suelen emplearse en elementos esbeltos que requieren alta fluidez y estabilidad reológica, evitando la segregación durante la colocación.

Estas propiedades se logran mediante el uso de aditivos químicos.

Entre los más utilizados se encuentran los superplastificantes de alto rango tipo G, que permiten obtener altos niveles de asentamiento y extensibilidad.

También pueden emplearse aditivos estabilizadores, que permiten mantener la trabajabilidad del concreto durante el transporte y colocación.

El proveedor deberá indicar:

- tipo de aditivo utilizado
- cumplimiento de normas ambientales
- manejo y disposición de envases
- medidas de seguridad en su manipulación

6.3.4 Curadores

Se deberá aplicar un curador y sellador base solvente, diseñado para asegurar la adecuada hidratación del cemento y el desarrollo de resistencia.

El producto deberá cumplir con:

- ASTM D3960, para control de emisiones VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)
- condiciones de exposición solar superiores a 38 °C

Para curadores tipo 2 de color blanco se recomienda una reflectancia mínima del 60 %, adecuada para las condiciones atmosféricas de Medellín.

Las basureras deberán entregarse protegidas con hidrófugos superficiales que cumplan la NTC 1977, los cuales actúan como película repelente al agua.

Este tratamiento deberá aplicarse en todas las caras exteriores e interiores.

En la cara interior se deberá aplicar pintura de poliuretano con espesor mínimo de 50 micras, aplicada con compresor o sistema airless(sin aire).

Adicionalmente, las basureras deberán contar con dos perforaciones de drenaje de ½ pulgada en el fondo el piso deberá tener pendiente hacia los orificios.

6.3.5 Agua

El agua utilizada para la fabricación del concreto deberá cumplir los requisitos establecidos en la NTC 3459, relacionados con límites de cloruros, sulfatos, álcalis y sólidos totales.

El agua de mezclado deberá ser limpia y libre de contaminantes químicos, aceites, partículas finas o colorantes que puedan afectar la apariencia del concreto arquitectónico.

La cantidad de agua deberá ajustarse de acuerdo con el diseño de mezcla y con la acción de los aditivos plastificantes utilizados.

También podrá utilizarse agua de lluvia, siempre que cumpla las condiciones fisicoquímicas establecidas por la NTC 3459.

Concentración máxima en el agua de mezclado combinada, ppm[B]	**Límites**	**Método de ensayo**
A. Cloruro como Cl-, ppm		
1. en concreto pretensado, tableros de puentes, o designado de otro modo	500[C]	NTC 184[D]
2. otros concretos reforzados en ambientes húmedos o que contengan incrustaciones de aluminio o metales distintos o con metal galvanizado en sitio	1000[C]	NTC 184[D]
B. Sulfato como SO_4 ppm	3000	NTC 184[D]
C. Álcalis como (Na_2O + 0,658 K_2O) ppm	600	NTC 184[D]
D. Sólidos totales en masa ppm	50000	ASTM C1603

[A] No se prohíbe que los límites de especificación de esta tabla se especifiquen como elementos individuales o como un todo de acuerdo con la sección de "Requisitos para suministro del concreto" de la NTC 3318.
[B] ppm es abreviatura de partes por millón.
[C] Los requisitos para el concreto en la NSR vigente deben regir cuando el fabricante pueda demostrar que estos límites para el agua de mezclado pueden ser superados. Para las condiciones que permiten el uso de cloruro de calcio (CaCl2) acelerador como aditivo, se permite que la limitación de cloruro no sea aplicada por el usuario.
[D] Los métodos de ensayo en la NTC 184 incluyen métodos de ensayo de referencia y alternativos para medir la concentración de cloruros, sulfatos y álcalis en soluciones preparadas a partir de materiales cementantes en disolución. Utilice los métodos de ensayo aplicables en la NTC 184 para medir estos componentes. El laboratorio que realice estos ensayos no está obligado a cumplir los requisitos de cualificación de métodos de la NTC 184. Se permiten métodos instrumentales y de química húmeda alternativos no enumerados en la NTC 184 que midan la concentración de estas especies químicas en solución. Cuando se utilicen métodos alternativos, se debe incluir en el informe el método de ensayo utilizado.

Tabla 2. Límites químicos opcionales para el agua de mezclado [A]. Fuente (NTC 3459)

En la figura 1 se presenta el esquema general del elemento cuando es prefabricado, incluyendo vista en planta, sección, vista lateral y detalle de chaflán en aristas.

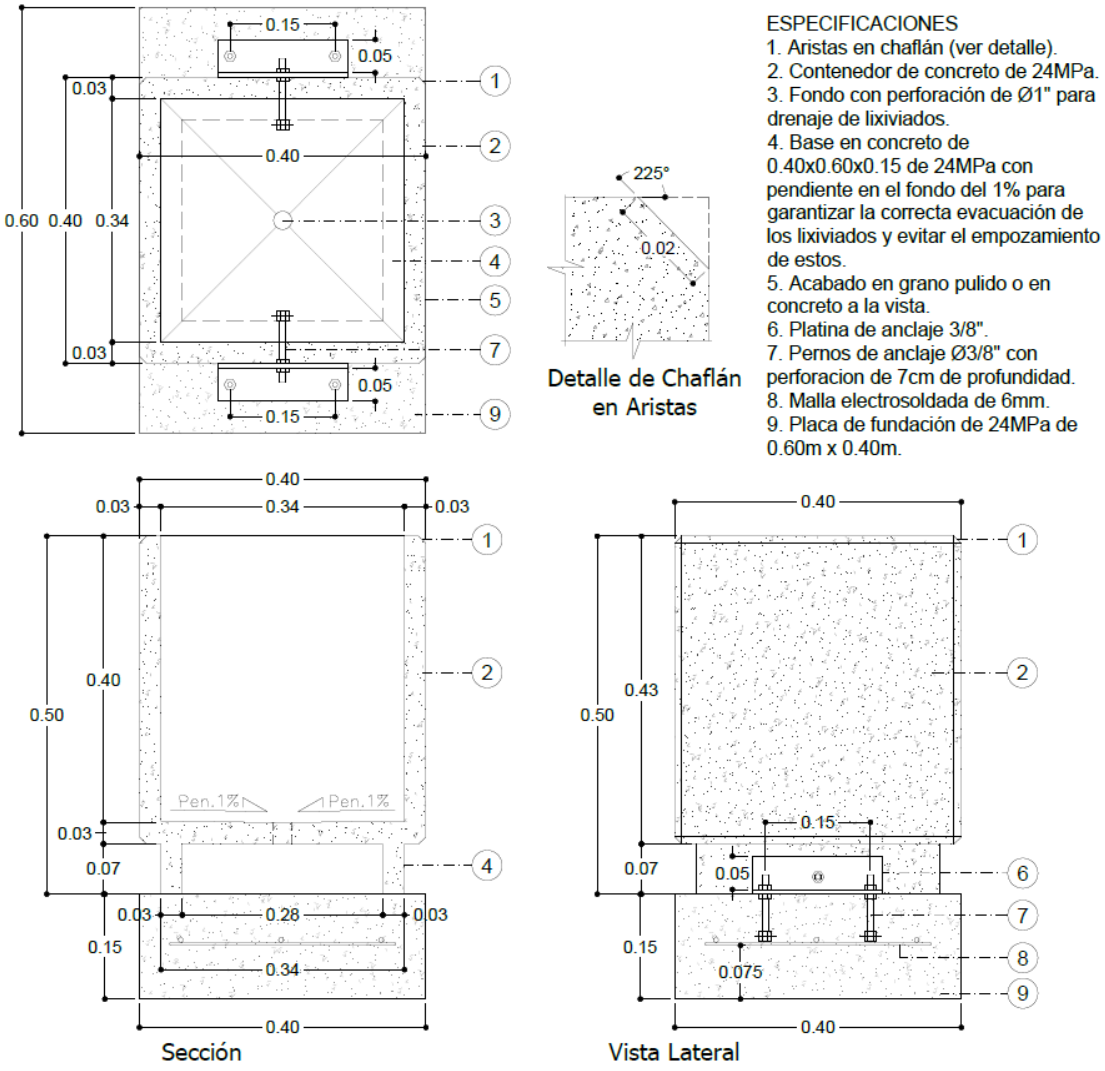


Figura 1. Esquema de especificaciones y dimensiones de basurera: vista en planta, sección, vista lateral y detalle de chaflán en aristas para basureras prefabricadas. Fuente: elaboración propia.

6.4 Basureras en acero inoxidable

El contenedor deberá ser fabricado en acero inoxidable austenítico, cumpliendo con los determinantes establecidos en la NTC 5192:2024. Los elementos de fijación deberán cumplir con lo especificado en la NTC 4514:1998, igualmente en acero austenítico.

Los tubos estructurales deberán fabricarse en acero inoxidable mate, con diámetro de 2 pulgadas y calibre 10.

El sistema de soporte deberá contar con doble pivote en acero, con diámetro entre ½ y ¾ de pulgada.

Para el acabado superficial se permiten las siguientes opciones:

- Acero inoxidable satinado mate.
- Acero galvanizado.
- Protección mediante pintura electrostática poliéster texturizado

Las fijaciones al piso deberán garantizar una profundidad mínima de anclaje de 30 cm, en elementos de concreto con resistencia mínima de 24 MPa.

La Figura 2 presenta las especificaciones de las basureras en acero inoxidable.

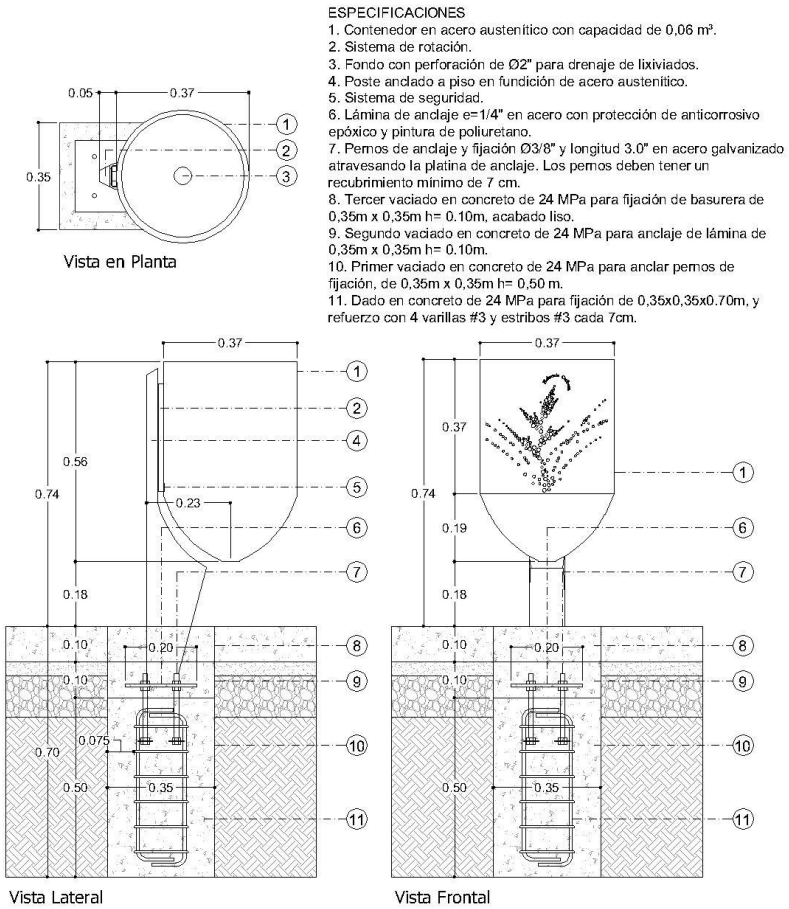


Figura 2. Especificaciones de las basureras en acero inoxidable, todas las vistas. Fuente: elaboración propia

El dado en concreto debe ser de 0.35 x 0.35x 0.70 con 4 varillas #4 y estribos #3 cada 10 cm

6.5 Basureras en láminas de acero

El contenedor deberá ser fabricado en láminas de acero al carbono cumpliendo con los determinantes establecidos en la NTC 5192, y los elementos de fijación deberán cumplir con la NTC 4514:1998.

Los tubos estructurales deberán fabricarse en acero de diámetro 1½ pulgadas, calibre 10, con las siguientes propiedades mecánicas mínimas:

- Esfuerzo de fluencia: 25.000 psi
- Resistencia a la tracción: 44.000 psi

El sistema deberá contar con doble pivote.

Para el acabado superficial se permiten las siguientes configuraciones:

- Acero galvanizado
- Sistema de pintura compuesto por:
    - Imprimación epoxi poliamida de 75 micras,
    - Pintura electrostática poliéster texturizada,
    - Acabado en esmalte.

Adicionalmente, el contenedor deberá contar con una capa interior de pintura de poliuretano de 75 micras.

En caso de emplearse poliuretano como acabado total, el color deberá corresponder al especificado para el tubo metálico.

El contenedor deberá contar con dos perforaciones de ½ pulgada en el fondo de la esfera, destinadas a permitir la evacuación de lixiviados dentro de la basurera, pero protegiendo la zona verde de los

lixiviados, colocando una membrana sintética debajo de la grama o reemplazando la grama donde cae el lixiviado por arcilla de baja permeabilidad en cumplimiento del **decreto 838 de 2005**.

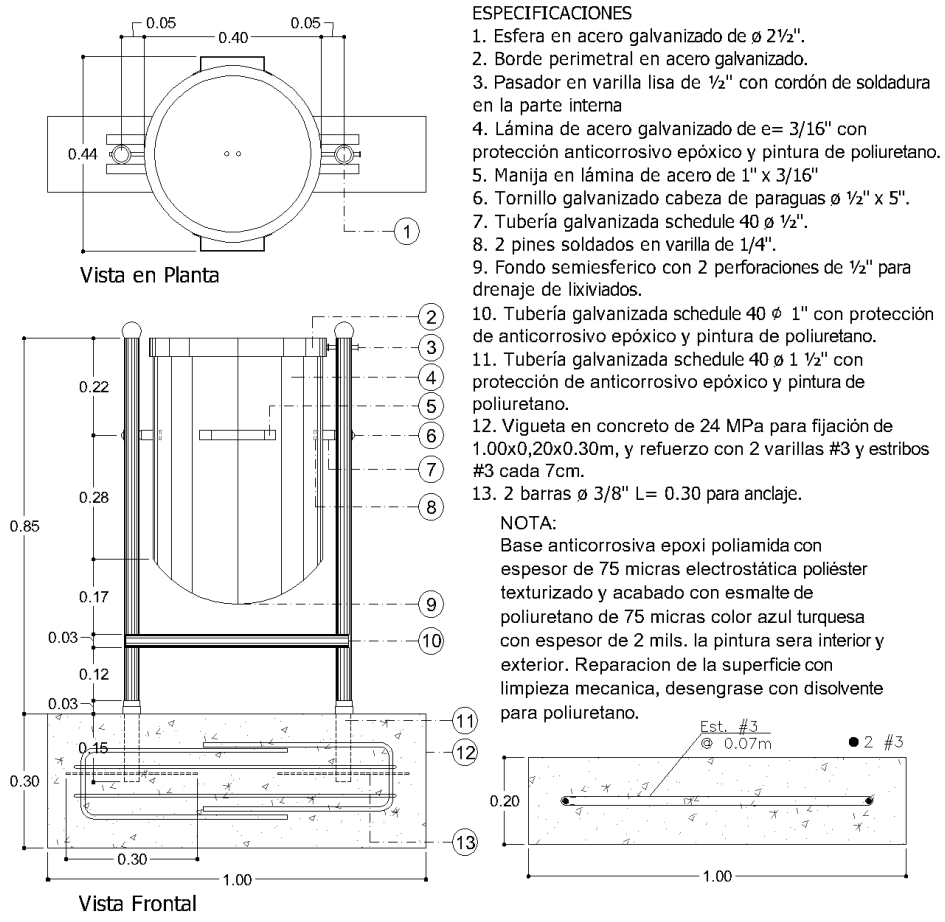


Figura 3. Especificaciones basureras lámina de acero. Fuente: elaboración propia

7. Mano de obra, herramientas y equipos

La instalación y mantenimiento de las basureras requiere personal capacitado y el uso de maquinaria, herramientas y equipos adecuados que permitan garantizar la correcta manipulación de los elementos, la precisión en los procesos de fijación y el cumplimiento de las condiciones de seguridad durante la ejecución de las actividades en espacio público. A continuación, se presentan los equipos y herramientas mínimos recomendados para estas labores.

7.1 Maquinaria mínima requerida

Ítem	Descripción / uso
Minicargador	Cargue y transporte de sillas y materiales en zonas urbanas.
Taladro percutor industrial con brocas SDS para concreto	Perforación para anclajes en pavimentos o losas.
Compresor de aire (opcional)	Limpieza de superficies previo a aplicación de protectores.
Generador eléctrico	Suministro de energía si no hay red eléctrica disponible.
Vibrador de aguja **Pulidora** **Sierra eléctrica**	

Tabla 3. Maquinaria mínima requerida. Fuente: elaboración propia.

7.2 Herramientas manuales básicas

Ítem	Descripción / uso
Juego de llaves y copas	Ajuste de tornillos y pernos de unión estructural.
Destornilladores manuales y atornilladores de torque ajustable	Fijación precisa de listones sin sobreajustar ni dañar la madera.
Prensas de sujeción	Mantener la alineación durante el atornillado de listones.
Cinta métrica, escuadra y nivel de burbuja	Medición, alineación y control geométrico.
Lija de grano fino o esponjas abrasivas	Desbaste de cantos o limpieza de superficie de madera antes de aplicación de sellador.
Brochas, rodillos o pistola tipo HVLP (baja presión)	Aplicación de hidrófugo o aceite protector sobre los listones.
Espátulas y trapos sin pelusa	Acabados y limpieza posterior a aplicación de productos.

Tabla 4. Herramientas Manuales Básicas. Fuente: elaboración propia.

7.3 Seguridad y protección personal

Ítem	Descripción / uso
Señalización temporal	Cintas, conos y vallas plegables para delimitar el área de intervención.
EPP	Incluye: casco, gafas de seguridad, guantes anticorte, botas con puntera, mascarilla para vapores químicos y chaleco reflectivo.

Tabla 5. Seguridad y Protección personal.. Fuente: elaboración propia.

7.4 Otros elementos complementarios

Ítem	Descripción / uso
Kit de tornillería y anclajes inoxidables o galvanizados	Fijación de madera a estructura metálica y estructura al sustrato, resistentes a la intemperie.
Trapos absorbentes y recipientes de recolección	Para residuos generados durante la aplicación del sellador.

Tabla 6. Otros elementos complementarios. Fuente: elaboración propia.

8. Proceso constructivo

El proceso constructivo describe las actividades necesarias para el transporte, instalación, fijación y puesta en servicio de las basureras en espacio público, garantizando su estabilidad, durabilidad y adecuado funcionamiento.

8.1 Basurera prefabricada en concreto

8.1.1 Transporte y almacenamiento

Para el transporte y almacenamiento de los elementos prefabricados se deben seguir las siguientes indicaciones:

- Utilizar estibas y bandas de sujeción para evitar el contacto directo con el suelo.
- Emplear equipos mecánicos de manipulación debido al alto peso del prefabricado, cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar la protección contra impactos y acumulación de polvo durante el transporte.
- Almacenar los elementos sobre superficies duras, firmes y niveladas.

8.1.2 Instalación o colocación en sitio

Replanteo

Se deberá realizar el replanteo topográfico y la marcación del punto de instalación de acuerdo con los planos del proyecto.

Preparación de la base

La basurera deberá instalarse sobre piso firme en concreto, adoquín o losa. Se debe evitar la colocación del prefabricado inclinado, verificando el nivel de la base mediante nivel de burbuja o nivel láser. En la zona donde caen los lixiviados debe colocarse una membrana sintética o hacer un reemplazo por arcilla con baja permeabilidad para evitar la contaminación del subsuelo cumpliendo el decreto 838 de 2005.

Fijación

Se permiten las siguientes alternativas:

Nivelación y alineación

Se deberá verificar la correcta posición del elemento mediante: nivel de burbuja, escuadra, o nivel láser.

Fijación con pernos metálicos

Se empleará en basureras con peso menor a 65 kg. El sistema consiste en la instalación de pernos de acero inoxidable sobre un pedestal. completamente nivelado, previa perforación con taladro percutor de Ø 14 mm.

El perno deberá instalarse con adhesivo epóxico certificado para garantizar su correcta fijación

Acabado final

Una vez instalada la basurera se deberán realizar las siguientes actividades:

- Limpieza de excedentes de adhesivo o mortero.
- Resane de la base con mortero o sellador flexible.

El interior del contenedor deberá pintarse con pintura de poliuretano a base de agua con espesor mínimo de 50 micras.

En el exterior se deberá aplicar hidrófugo repelente de agua, con espesor aproximado de 50 micras, utilizando brocha, rodillo o aspersor. Posteriormente se deberá verificar su desempeño mediante ensayo simple de rechazo al agua.

En zonas de la ciudad clasificadas por la administración como áreas de alto mantenimiento, se recomienda la aplicación de recubrimientos siloxano alifáticos antigraffiti, los cuales permiten la eliminación de grafitis mediante limpieza con agua a presión o esponja húmeda con frote suave.

Entrega

La basurera deberá entregarse:

- completamente instalada, nivelada y fijada,
- sobre superficie rígida (concreto, adoquín u otra aprobada),
- en los puntos definidos en el diseño del proyecto.

El contenedor deberá contar con orificios de drenaje en el fondo de mínimo 10 mm, los cuales deberán permanecer limpios y sin obstrucciones para permitir la evacuación de lixiviados.

El área de instalación deberá entregarse limpia y libre de residuos de obra o morteros visibles.

8.2 Basurera en acero inoxidable y láminas de acero

8.2.1. Transporte y almacenamiento

Se deberán seguir las siguientes indicaciones:

- Utilizar estibas y bandas de sujeción para evitar contacto directo con el suelo.
- Emplear equipos mecánicos de manipulación debido al peso del elemento, cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar la protección contra impactos y polvo durante el transporte.
- Almacenar sobre superficie dura y nivelada.

8.2.2 Instalación o colocación en sitio

Replanteo

Se deberá realizar el replanteo topográfico y la marcación del punto de instalación.

Preparación de la base

La basurera deberá instalarse sobre piso firme en concreto, adoquín o losa, verificando el nivel de la base mediante nivel de burbuja o nivel láser.

Cuando las condiciones topográficas del lugar lo requieran, se deberá colocar pedestales de apoyo más altos pero nivelados para garantizar la horizontalidad en pendientes altas. En la zona donde caen los lixiviados debe colocarse una membrana sintética o hacer un reemplazo por arcilla con baja permeabilidad para evitar la contaminación del subsuelo cumpliendo el decreto 838 de 2005

Sistemas de fijación

Según el diseño del proyecto, se permiten los siguientes sistemas:

a) Anclaje embebido en cimentación

Cuando se emplee este sistema, se deberán ejecutar dos bloques de concreto estructural con resistencia mínima de 24 MPa, cada uno con dimensiones de:

- **0,30 m de profundidad**
- **0,15 m de diámetro**

Los extremos del tubo deberán introducirse en los bloques antes del vaciado del concreto, garantizando su correcta alineación y verticalidad durante el fraguado.

b) Anclaje con platinas ocultas

Cada elemento deberá fijarse mediante cuatro (4) tornillos de expansión tipo cuña de 3/8" x 2 ¼", cumpliendo la ASTM B633 en cuanto a recubrimiento y resistencia a la corrosión.

Sobre el sistema de fijación se instalará una tapa redonda de cobertura, destinada a ocultar las platinas y proporcionar una terminación estética uniforme.

c) Anclaje con platinas expuestas

Los extremos del tubo deberán soldarse a una platina metálica de 2½" de ancho, calibre 3/8", con longitud de 0,70 m.

Esta platina se fijará al suelo mediante tornillos de expansión tipo cuña de 3/8" x 2 ¼", certificados bajo la ASTM B633, garantizando estabilidad estructural y resistencia a la corrosión.

Nivelación y alineación

Se deberá verificar la correcta instalación mediante:

- Nivel de burbuja
- Escuadra
- Nivel láser

Acabado final

Se deberán limpiar los excedentes de obra y corregir cualquier elemento que no corresponda con el acabado especificado.

Los tratamientos superficiales deberán ejecutarse de acuerdo con los materiales especificados en el capítulo de materiales de esta ficha.

Entrega

La basurera deberá entregarse:

- completamente instalada, nivelada y fijada,
- sobre superficie rígida (concreto, adoquín u otra superficie aprobada),
- en los puntos definidos en el diseño del proyecto.

Se deberá verificar que los orificios de drenaje en el fondo del contenedor se encuentren libres de obstrucciones, permitiendo la evacuación de lixiviados.

9. Recomendaciones de mantenimiento

El mantenimiento de las basureras debe garantizar condiciones adecuadas de higiene, funcionamiento y durabilidad del mobiliario urbano. Para ello se deben implementar rutinas de limpieza, inspección y mantenimiento preventivo, acordes con la intensidad de uso del espacio público y con los lineamientos establecidos por la autoridad competente.

Rutinas de limpieza recomendadas para mantener la higiene

Mantener los contenedores limpios mejora la higiene urbana y previene problemas de salud pública asociados a la acumulación de residuos.

Se recomienda establecer una rutina de limpieza periódica que incluya lavado y desinfección de los contenedores con el fin de controlar olores y evitar la atracción de plagas.

La frecuencia recomendada es:

- semanal, en zonas de alta utilización
- mensual, en áreas de menor uso

Control de olores y plagas

El uso de productos específicos para contenedores de residuos contribuye al control de olores y a la prevención de insectos y roedores.

Adicionalmente, se recomienda:

Hay que asegurar que los contenedores cuenten con tapas ajustadas y funcionales.

Emplear productos desodorantes o repelentes biodegradables, cuando sea necesario.

Verificar el estado general del contenedor para evitar acumulación de lixiviados.

Estas medidas contribuyen a mantener condiciones adecuadas de higiene y funcionamiento.

Frecuencia y protocolos de mantenimiento

Inspección de rutina

Consiste en la verificación visual del estado del contenedor para identificar: daños estructurales, volcamiento o desplazamiento, rebosamiento de residuos, presencia de vectores, grafitis y acumulación de suciedad.

Las inspecciones deberán registrarse en una bitácora digital o física, según lo establezca el plan de mantenimiento definido por la SIF.

Vaciado y recolección

La ubicación de las basureras deberá coincidir con los recorridos de recolección de EMVARIAS, con el fin de asegurar una programación adecuada de vaciado según la demanda del punto.

Se recomienda la siguiente frecuencia de vaciado: diaria, en zonas centrales o comerciales con alta generación de residuos y mínimo dos veces por semana, en barrios residenciales y parques

La frecuencia definitiva deberá ajustarse de acuerdo con el PGIRS local y el contrato de prestación del servicio de aseo.

Limpieza y desinfección

Se deberá realizar limpieza interna y externa utilizando productos compatibles con los recubrimientos o tratamientos protectores aplicados durante la instalación.

La desinfección deberá realizarse de manera periódica y documentada.

En zonas con alta generación de residuos orgánicos se recomienda realizar desinfección al menos una vez por semana.

Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo deberá realizarse con frecuencia mensual o trimestral, e incluir:

- verificación de anclajes
- revisión de tapas y bisagras (cuando aplique)
- revisión de pintura y tratamiento anticorrosión
- sustitución de elementos de fijación o bujes desgastados

Cada intervención deberá registrarse en la bitácora de mantenimiento.

Gestión de incidentes

En caso de volcamiento, daño estructural o riesgo para la salud pública, se deberá:

- retirar temporalmente la basurera o señalizar el área
- programar su reparación o sustitución en el menor tiempo posible

La respuesta deberá realizarse según la disponibilidad de recursos y personal operativo.

Requisitos contractuales para operadores o proveedores

Planes de mantenimiento

El proveedor u operador deberá presentar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluya:

- frecuencias de intervención
- protocolos de mantenimiento
- responsables de ejecución
- bitácoras de seguimiento

Capacitación

El personal encargado del uso y mantenimiento de las basureras deberá recibir formación en:

- seguridad laboral
- manejo adecuado de residuos
- protocolos de bioseguridad

Garantía y repuestos

Los contratos deberán incluir:

- garantía mínima sobre materiales y mano de obra
- tiempos máximos para la reposición de piezas o componentes críticos

10. Gestión de residuos y manejo de entornos

La instalación de basureras y las actividades asociadas a su construcción deberán cumplir las disposiciones ambientales vigentes relacionadas con la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD), así como con la protección del entorno urbano y la relación con las comunidades cercanas.

10.2 Plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD)

Antes de iniciar las obras —incluyendo excavaciones, montaje de bases, cimentaciones o instalación de anclajes— se deberá elaborar un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD), conforme a lo establecido en la Resolución 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y sus modificaciones posteriores.

El plan deberá incluir:

- Estimación de los tipos y volúmenes de residuos generados.
- Rutas de recolección y transporte.
- Responsables de gestión.
- Sistemas de almacenamiento temporal.
- Estrategias de aprovechamiento y disposición final

Clasificación en la fuente

Durante la ejecución de la obra se deberá realizar la separación de residuos en al menos tres fracciones:

- residuos aprovechables (metal, madera, plástico)
- tierras y materiales pétreos provenientes de excavación
- residuos no aprovechables

Esta clasificación facilita el aprovechamiento de materiales y mejora la eficiencia de su disposición final.

La Resolución 1257 de 2021 promueve el aprovechamiento de RCD mediante reutilización o procesos de economía circular.

Cuando sea posible, se recomienda evaluar la reutilización de materiales dentro de la misma obra, como:

- Tierras para rellenos
- Madera para encofrados temporales
- Retales metálicos

Almacenamiento temporal

Se deberán definir zonas de acopio temporal para cada tipo de residuo, debidamente señalizadas.

Estas zonas deberán:

- contar con contenedores o celdas de almacenamiento
- evitar escorrentías o arrastre de partículas
- contar con cubierta o protección contra viento

Las celdas deberán vaciarse periódicamente de acuerdo con el PGRCD.

Selección de gestores autorizados

El transporte y disposición de residuos deberá realizarse únicamente mediante gestores autorizados por la autoridad ambiental competente.

Todos los actores involucrados en la gestión de RCD deberán cumplir lo establecido en:

- Resolución 472 de 2017
- Resolución 1257 de 2021

Se deberá llevar registro de:

- tipo de residuo
- volumen transportado
- gestor responsable

- destino final

10.3 Minimización de generación de residuos

Durante la ejecución de la obra se deberán implementar buenas prácticas para reducir la generación de residuos, tales como:

- optimización de cortes y dimensionamiento de materiales
- compra de materiales en cantidades adecuadas
- reutilización de embalajes y elementos temporales

Reutilización y reciclaje

Siempre que sea viable, se deberá promover la reutilización de materiales dentro del proyecto o en otras obras.

En caso de reciclaje, se deberán priorizar gestores que cuenten con plantas de aprovechamiento autorizadas, ya sean fijas o móviles.

Los certificados de aprovechamiento emitidos por los gestores deberán conservarse como soporte del cumplimiento del PGRCD.

Disposición final

Los residuos que no puedan ser reciclados o reutilizados deberán disponerse en sitios autorizados por la autoridad ambiental.

Se deberá evitar la disposición ilegal de escombros en el espacio público o en áreas no autorizadas.

10.4Control ambiental durante la obra

Durante la ejecución de las actividades se deberán implementar medidas de control ambiental, tales como: control de polvo mediante aspersión de agua o coberturas, manejo adecuado de residuos pétreos, control de posibles derrames de aceites o productos químicos.

Estas medidas deberán alinearse con el Manual de Gestión Socioambiental para Obras en Construcción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Asimismo, el personal deberá recibir capacitación básica en gestión de residuos, incluyendo: separación en la fuente, almacenamiento seguro, riesgos asociados a residuos.

10.5 Monitoreo y verificación

Se deberá establecer un sistema de seguimiento para verificar el cumplimiento del PGRCD, incluyendo: registro de volúmenes generados, seguimiento a residuos aprovechados, control del transporte y disposición final.

Se recomienda llevar bitácoras de seguimiento con información sobre: fecha de generación, tipo de residuo, cantidad, destino final, gestor responsable.

También se podrán incluir indicadores de desempeño ambiental en los contratos de obra.

10.6 Manejo del entorno y relación con la comunidad

Comunicación con la comunidad

Se recomienda informar a las comunidades cercanas sobre el desarrollo del proyecto desde su fase inicial, incluyendo: objetivos del proyecto, fases de ejecución, tiempos estimados, rutas de transporte de materiales.

También se pueden realizar reuniones informativas con juntas de acción comunal o líderes locales.

En la obra deberán ubicarse vallas informativas con datos de contacto del responsable ambiental del proyecto.

Mitigación de impactos durante la obra

Durante la ejecución se deberán implementar medidas para reducir impactos al entorno, tales como:

- limpieza permanente de la zona de trabajo
- barrido diario de áreas de circulación peatonal
- uso de lonas o cubiertas para evitar dispersión de residuos ligeros

Los residuos de empaques o embalajes deberán gestionarse de manera ordenada para evitar riesgos o acumulación en el espacio público.

Responsabilidad post-obra

Al finalizar la instalación de las basureras se deberá realizar una limpieza general del área de intervención, garantizando que el entorno quede en condiciones iguales o mejores a las existentes antes de la obra.

Asimismo, se recomienda informar a la comunidad sobre:

- el uso adecuado de las basureras
- la frecuencia de recolección
- los canales para reportar daños o rebosamientos

Cuando sea posible, se podrán promover mecanismos de vigilancia o reporte comunitario para informar sobre vandalismo, deterioro o necesidades de mantenimiento.

11. Presupuesto

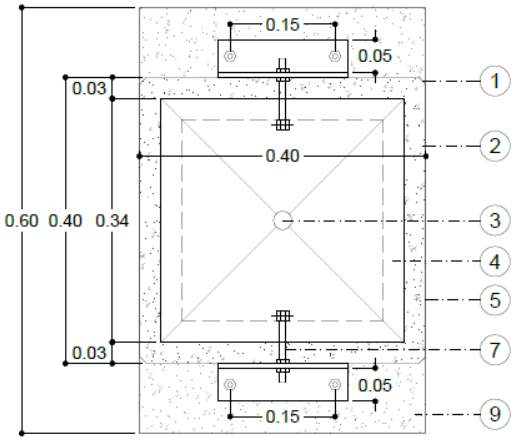
11.1 Basureras en concreto

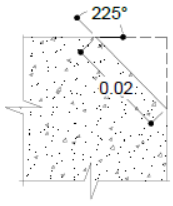
Descripción	Unidad	pago
Trazado y demarcación	m^2	m^2
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	m^3	m^3
Suministro y colocación subbase granular min. de 15 cm de espesor.	m^3	m^3
Suministro y colocación base granular min. de 15 cm de espesor	m^3	m^3
Suministro y Colocación Malla Electrosoldada Ø7mm espaciada 15 cm en ambas direcciones y acero #3 y #4	kg	kg
Suministro y colocación basurera prefabricada concreto	un	un
Suministro y colocación concreto 24 MPa apoyos	m^3	m^3
Aplicación de hidrofugo protector y pintura poliuretano interior	m^2	m^2

11.2 Basureras en Acero Inoxidable y en láminas de Acero

Descripción	Unidad	pago
Trazado y demarcación	m^2	m^2
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	m^3	m^3
Suministro y colocación subbase granular min. de 15 cm de espesor.	m^3	m^3
Suministro y colocación base granular min. de 15 cm de espesor	m^3	m^3
Suministro y Colocación Malla Electrosoldada Ø7mm espaciada 15 cm en ambas direcciones	kg	kg
Suministro y colocación basurera prefabricada en acero	un	un
Suministro y colocación concreto 24 MPa apoyos	m^3	m^3

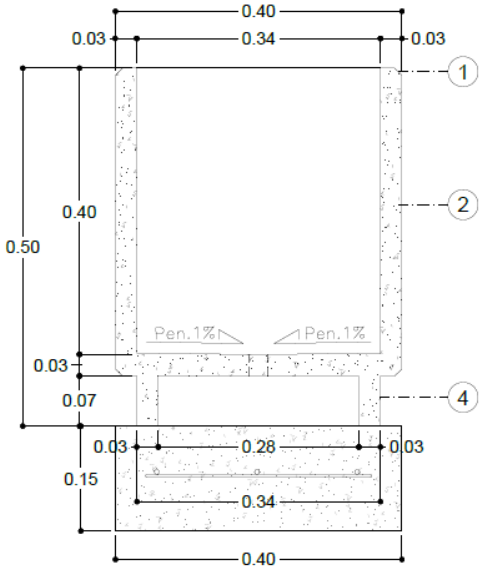
12. Anexo: Fichas Técnicas



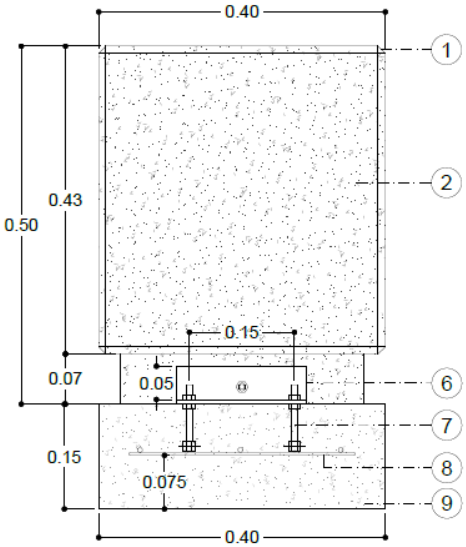


Detalle de Chaflán en Aristas

ESPECIFICACIONES
1. Aristas en chaflán (ver detalle).
2. Contenedor de concreto de 24MPa.
3. Fondo con perforación de Ø1" para drenaje de lixiviados.
4. Base en concreto de 0.40x0.60x0.15 de 24MPa con pendiente en el fondo del 1% para garantizar la correcta evacuación de los lixiviados y evitar el empozamiento de estos.
5. Acabado en grano pulido o en concreto a la vista.
6. Platina de anclaje 3/8".
7. Pernos de anclaje Ø3/8" con perforacion de 7cm de profundidad.
8. Malla electrosoldada de 6mm.
9. Placa de fundación de 24MPa de 0.60m x 0.40m.

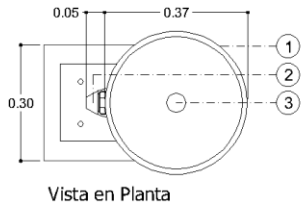


Sección



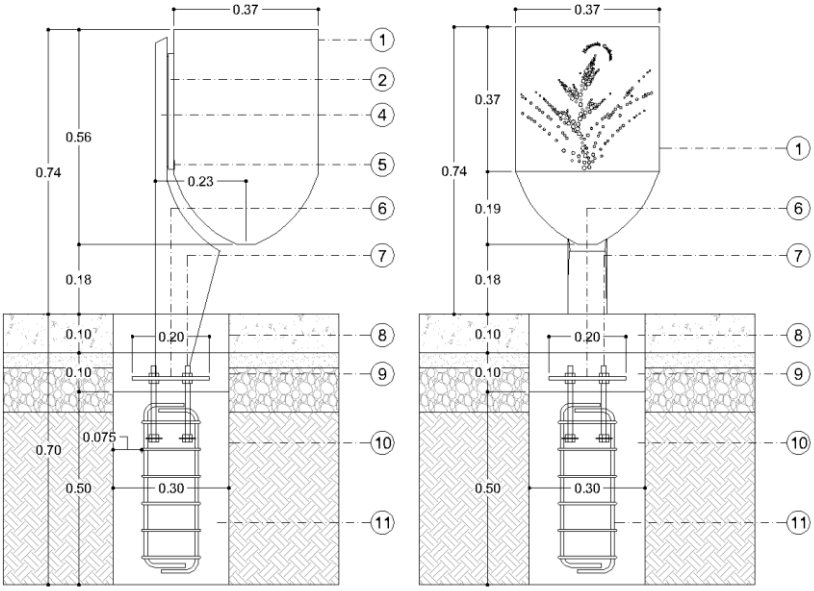
Vista Lateral

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**FICHA TÉCNICA BASURERAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Esquema de especificaciones y dimensiones de basurera: vista en planta, sección, vista lateral y detalle de chaflán en aristas.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Vista en Planta

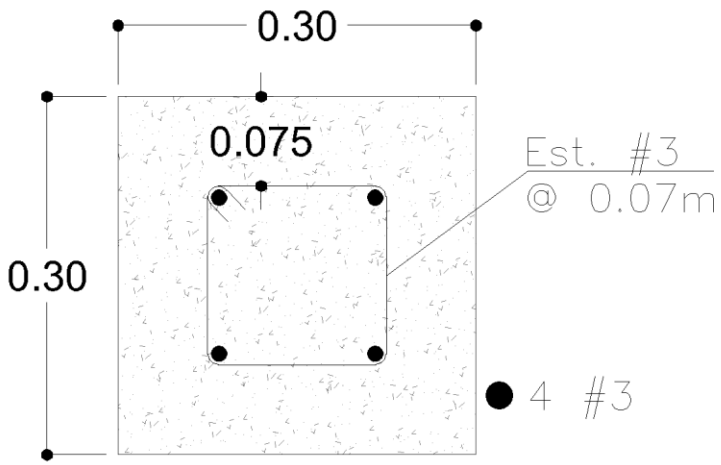
ESPECIFICACIONES
1. Contenedor en acero austenítico con capacidad de 0,06 m³.
2. Sistema de rotación.
3. Fondo con perforación de Ø2" para drenaje de lixiviados.
4. Poste anclado a piso en fundición de acero austenítico.
5. Sistema de seguridad.
6. Lámina de anclaje e=1/4" en acero con protección de anticorrosivo epóxico y pintura de poliuretano.
7. Pernos de anclaje y fijación Ø3/8" y longitud 3.0" en acero galvanizado atravesando la platina de anclaje. Los pernos deben tener un recubrimiento mínimo de 7 cm.
8. Tercer vaciado en concreto de 24 MPa para fijación de basurera de 0,30m x 0,30m h= 0.10m, acabado liso.
9. Segundo vaciado en concreto de 24 MPa para anclaje de lámina de 0,30m x 0,30m h= 0.10m.
10. Primer vaciado en concreto de 24 MPa para anclar pernos de fijación, de 0,30m x 0,30m h= 0,50 m.
11. Dado en concreto de 24 MPa para fijación de 0,30x0,30x0.70m, y refuerzo con 4 varillas #3 y estribos #3 cada 7cm.



Vista Lateral

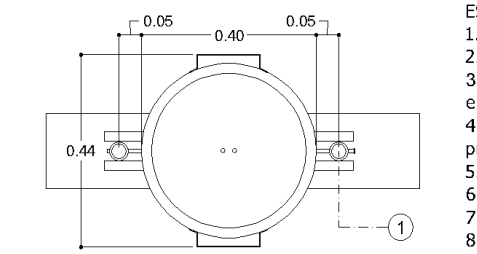
Vista Frontal

Alcaldía de Medellín — Distrito de — Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**FICHA TÉCNICA BASURERAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Especificaciones de las basureras en acero inoxidable, todas las vistas.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	

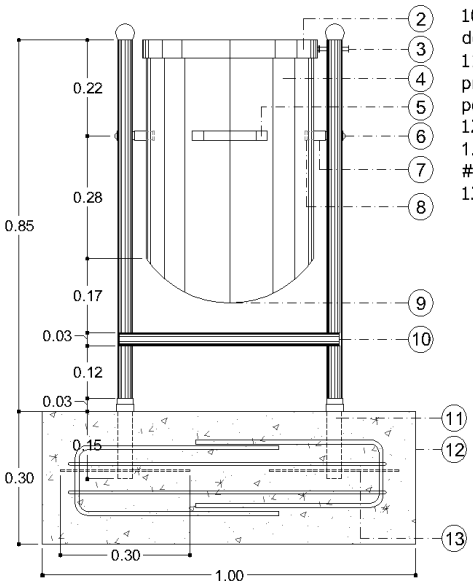


Sección Dado
de concreto

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**FICHA TÉCNICA BASURERAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Detalle sección Dado de Concreto.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Vista en Planta

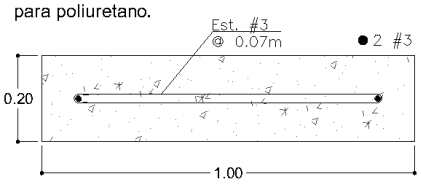


Vista Frontal

ESPECIFICACIONES

1. Esfera en acero galvanizado de ø 2½".
2. Borde perimetral en acero galvanizado.
3. Pasador en varilla lisa de ½" con cordón de soldadura en la parte interna
4. Lámina de acero galvanizado de e= 3/16" con protección anticorrosivo epóxico y pintura de poliuretano.
5. Manija en lámina de acero de 1" x 3/16"
6. Tornillo galvanizado cabeza de paraguas ø ½" x 5".
7. Tubería galvanizada schedule 40 ø ½".
8. 2 pines soldados en varilla de 1/4".
9. Fondo semiesferico con 2 perforaciones de ½" para drenaje de lixiviados.
10. Tubería galvanizada schedule 40 ø 1" con protección de anticorrosivo epóxico y pintura de poliuretano.
11. Tubería galvanizada schedule 40 ø 1 ½" con protección de anticorrosivo epóxico y pintura de poliuretano.
12. Vigueta en concreto de 24 MPa para fijación de 1.00x0,20x0.30m, y refuerzo con 2 varillas #3 y estribos #3 cada 7cm.
13. 2 barras ø 3/8" L= 0.30 para anclaje.

NOTA:
Base anticorrosiva epoxi poliamida con espesor de 75 micras electrostática poliéster texturizado y acabado con esmalte de poliuretano de 75 micras color azul turquesa con espesor de 2 mils. la pintura sera interior y exterior. Reparacion de la superficie con limpieza mecanica, desengrase con disolvente para poliuretano.



Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**FICHA TÉCNICA BASURERAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Esquema de especificaciones y dimensiones de basurera: vista en planta, sección, vista lateral y detalle de chaflán en aristas.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	